

Ejercicio 1

En la siguiente Figura 1 se muestra parte de la estructura de directorios de un sistema de archivos, donde las elipses verdes representan ficheros y los rectángulos azules directorios. Al lado de cada elemento se indica el número de bloque que ocupa en el disco y el nodo-i asociado. El fichero **c.exe** es un enlace físico del fichero **b.exe**.

Indicar, rellenando las Tablas 1 y 2, los contenidos de los bloques y nodos-i (solo los campos nº de enlace y uno de los punteros a bloque) que encontrará el sistema al hacer la búsqueda del fichero **c.exe**.

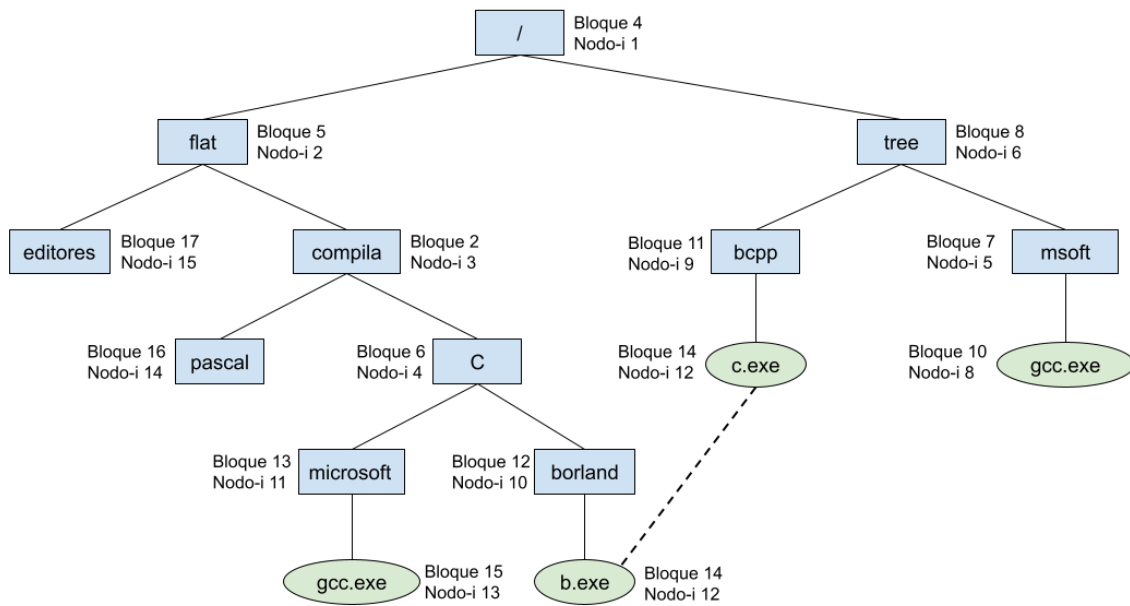


Figura 1: Estructura de directorios del sistema de archivos.

Bloque _ _ _ _ _	Bloque _ _ _ _ _	Bloque _ _ _ _ _	Bloque _ _ _ _ _	Bloque _ _ _ _ _

Tabla 1: Contenido de los bloques.

Nodo-i _ _ _ _ _	Nodo-i _ _ _ _ _	Nodo-i _ _ _ _ _	Nodo-i _ _ _ _ _	Nodo-i _ _ _ _ _

Tabla 2: Contenido de los nodos-i (indicar únicamente el nº de enlaces y el puntero (s) al bloque).

Ejercicio 2

En la Figura 2 se muestra parte del árbol del directorio de un sistema operativo GNU/Linux. Los directorios se representan mediante rectángulos azules y los ficheros mediante elipses verdes. Al lado de cada elemento se indican los números de bloques que ocupan en el disco y el nodo-i asociado.

En las Tablas 3 y 4 se representa el formato que tienen los bloques de disco. La Tabla 3 se refiere a bloques que contendrán directorios y la Tabla 4 a bloques que contienen datos.

La Tabla 5 representa un nodo-i. Las entradas que nos interesan son:

- Entrada 2: número de enlaces.
- Entradas 9, 10, 11 y 12: punteros a bloques directos.

En la hoja de respuesta al ejercicio se representan los bloques y nodos-i usados por el árbol de directorios de la Figura 2.

Se pide lo siguiente: rellenar los bloques y nodos-i en las Tablas 6 y 7, teniendo en cuenta que el fichero `dir` es un enlace simbólico hacia `ls` y el fichero `type` es un enlace físico hacia `cat`. Los bloques que pertenezcan a un directorio deben rellenarse de acuerdo al formato de la Tabla 3.

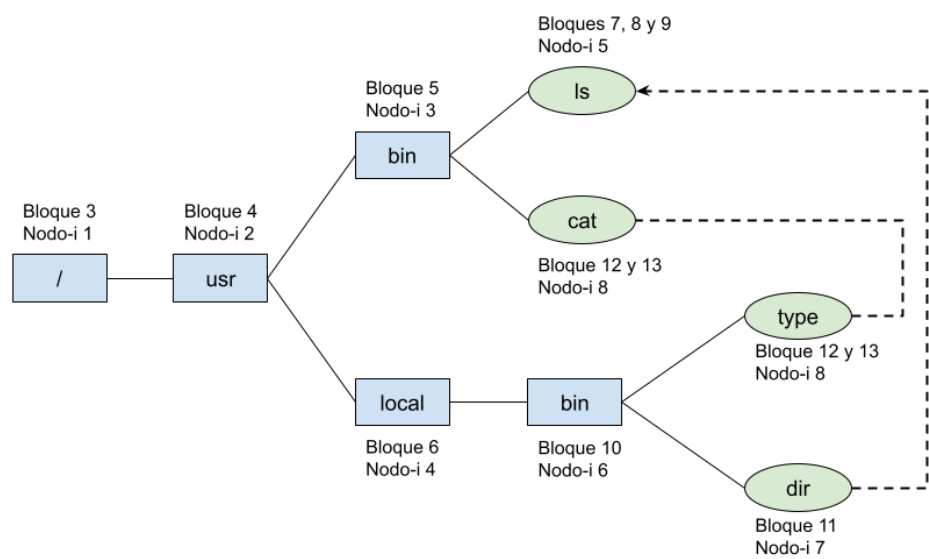


Figura 2: Estructura de directorios del sistema de ficheros.

Nodo-i	nombre

Tabla 3: Bloque de directorio

Bloque

Tabla 4: Bloque de datos

Nodo-i
2
9
10
11
12

Tabla 5: Tabla nodo-i

Nodo-i 1	Nodo-i 2	Nodo-i 3	Nodo-i 4	Nodo-i 5
Nodo-i 6	Nodo-i 7	Nodo-i 8	Nodo-i 9	Nodo-i 10

Tabla 6: Nodos-i

Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 4	Bloque 5
Bloque 6	Bloque 7	Bloque 8	Bloque 9	Bloque 10
Bloque 11	Bloque 12	Bloque 13	Bloque 14	Bloque 15

Tabla 7: Bloques

Ejercicio 3

En las Tablas 8 y 9 se representan los bloques y nodos-i (para estos últimos se especifican únicamente las entradas correspondientes al número de enlaces y punteros directos a bloques, según refleja la Tabla 8) de un sistema de ficheros similar al de GNU/Linux.

Se pide lo siguiente: dibujar la estructura en árbol, en la que se deben indicar los enlaces (si los hubiera) especificando su tipo, así como el nombre, número de nodo-i asignado y bloques que ocupa cada uno de los elementos (fichero o directorio).

Bloque 1 <table><tr><td>2</td><td>.</td></tr><tr><td>1</td><td>..</td></tr><tr><td>9</td><td>VMS</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	2	.	1	..	9	VMS			Bloque 2 <table><tr><td colspan="2">DATOS</td></tr></table>	DATOS		Bloque 3 <table><tr><td colspan="2">DATOS</td></tr></table>	DATOS		Bloque 4 <table><tr><td colspan="2">DATOS</td></tr></table>	DATOS		Bloque 5 <table><tr><td>1</td><td>.</td></tr><tr><td>1</td><td>..</td></tr><tr><td>2</td><td>SOP</td></tr><tr><td>3</td><td>BD</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	1	.	1	..	2	SOP	3	BD										
2	.																																			
1	..																																			
9	VMS																																			
DATOS																																				
DATOS																																				
DATOS																																				
1	.																																			
1	..																																			
2	SOP																																			
3	BD																																			
Bloque 6 <table><tr><td colspan="2">DATOS</td></tr></table>	DATOS		Bloque 7 <table><tr><td>3</td><td>.</td></tr><tr><td>1</td><td>..</td></tr><tr><td>4</td><td>ORACLE</td></tr><tr><td>7</td><td>INFORMIX</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	3	.	1	..	4	ORACLE	7	INFORMIX			Bloque 8 <table><tr><td>9</td><td>.</td></tr><tr><td>2</td><td>..</td></tr><tr><td>5</td><td>PRACT1</td></tr><tr><td>6</td><td>PRACT2</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	9	.	2	..	5	PRACT1	6	PRACT2			Bloque 9 <table><tr><td>4</td><td>.</td></tr><tr><td>3</td><td>..</td></tr><tr><td>5</td><td>PRACT3</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	4	.	3	..	5	PRACT3			Bloque 10 <table><tr><td colspan="2">DATOS</td></tr></table>	DATOS	
DATOS																																				
3	.																																			
1	..																																			
4	ORACLE																																			
7	INFORMIX																																			
9	.																																			
2	..																																			
5	PRACT1																																			
6	PRACT2																																			
4	.																																			
3	..																																			
5	PRACT3																																			
DATOS																																				
Bloque 11 <table><tr><td colspan="2">DATOS</td></tr></table>	DATOS		Bloque 12 <table><tr><td>7</td><td>.</td></tr><tr><td>3</td><td>..</td></tr><tr><td>10</td><td>PRACT4</td></tr><tr><td>5</td><td>PRACT5</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	7	.	3	..	10	PRACT4	5	PRACT5			Bloque 13 <table><tr><td colspan="2">"/SOP/VMS/PRACT2"</td></tr></table>	"/SOP/VMS/PRACT2"		Bloque 14 <table><tr><td colspan="2">DATOS</td></tr></table>	DATOS		Bloque 15 <table><tr><td colspan="2">DATOS</td></tr></table>	DATOS															
DATOS																																				
7	.																																			
3	..																																			
10	PRACT4																																			
5	PRACT5																																			
"/SOP/VMS/PRACT2"																																				
DATOS																																				
DATOS																																				

Tabla 8: Bloques

Nodo-i 1	Nodo-i 2	Nodo-i 3	Nodo-i 4	Nodo-i 5
4	3	4	2	3
5	1	7	9	2
				3
				6
Nodo-i 6	Nodo-i 7	Nodo-i 8	Nodo-i 9	Nodo-i 10
1	2		2	1
4	12		8	13

Tabla 9: Nodos-i